

Os protocolos industriais são fundamentais para a comunicação entre dispositivos em sistemas automatizados, permitindo a integração de sensores, atuadores, controladores e sistemas supervisórios. Com o avanço da automação e da Indústria 4.0, a necessidade de protocolos confiáveis, rápidos e flexíveis tornou-se cada vez mais evidente. Entre os principais protocolos utilizados na indústria destacam-se o PROFIBUS, o PROFINET, as soluções baseadas em redes CAN, como o CANopen, além de tecnologias como DeviceNet e aplicações sem fio utilizando Bluetooth e Wi-Fi.

O PROFIBUS é um dos protocolos industriais mais tradicionais e amplamente utilizados na automação. Desenvolvido para atender à comunicação em ambientes industriais, ele se destaca por sua robustez, confiabilidade e capacidade de operar em condições adversas. O PROFIBUS permite a comunicação entre dispositivos de campo e sistemas de controle, sendo utilizado em diversas aplicações industriais, desde automação discreta até processos contínuos.

Dentro do padrão PROFIBUS, existem diferentes variantes que atendem a necessidades específicas. O PROFIBUS DP, ou Decentralized Peripherals, é voltado para comunicação de alta velocidade entre controladores e dispositivos de campo, sendo amplamente utilizado em automação de manufatura. O PROFIBUS PA, ou Process Automation, é projetado para aplicações em processos industriais, permitindo a comunicação em ambientes com risco de explosão e oferecendo integração com instrumentos de campo. Já o PROFINET é uma evolução baseada em Ethernet industrial, que oferece maior velocidade, flexibilidade e integração com redes corporativas, sendo considerado uma solução moderna para automação industrial.

A comparação entre PROFIBUS e PROFINET evidencia a evolução das tecnologias de comunicação industrial. Enquanto o PROFIBUS utiliza comunicação serial e apresenta limitações em termos de velocidade e integração com sistemas modernos, o PROFINET utiliza Ethernet, permitindo maior taxa de transmissão de dados, menor latência e melhor integração com sistemas de tecnologia da informação. No entanto, o PROFIBUS ainda é amplamente utilizado devido à sua confiabilidade e grande base instalada, especialmente em sistemas legados.

Com o avanço das tecnologias sem fio, aplicações industriais passaram a incorporar soluções baseadas em Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth é utilizado principalmente em aplicações de curto alcance, oferecendo baixo consumo de energia e facilidade de integração com dispositivos móveis. Ele é frequentemente empregado em monitoramento, configuração e manutenção de equipamentos. Já o Wi-Fi permite comunicação em maiores distâncias e com maior largura de banda, sendo utilizado para integração de sistemas e acesso remoto a dispositivos industriais.

No contexto do PROFINET, o uso de redes Wi-Fi possibilita a comunicação sem fio entre dispositivos, mantendo a estrutura baseada em Ethernet. Isso permite maior flexibilidade na instalação de equipamentos e facilita a expansão de sistemas industriais. No entanto, a utilização de comunicação sem fio em ambientes industriais exige cuidados adicionais, como a garantia de segurança, confiabilidade e qualidade de serviço, devido à possibilidade de interferências e perda de sinal.

As redes CAN, especialmente o protocolo CANopen, são amplamente utilizadas em sistemas embarcados e automação industrial. O CANopen baseia-se no barramento CAN (Controller Area Network) e oferece uma estrutura padronizada para comunicação entre dispositivos. Ele é conhecido por sua robustez, eficiência e capacidade de operar em ambientes com alto nível de interferência eletromagnética. O CANopen é utilizado em aplicações como automação de máquinas, sistemas automotivos e equipamentos industriais.

O DeviceNet é outro protocolo baseado na tecnologia CAN, desenvolvido para comunicação entre dispositivos de campo. Ele utiliza uma arquitetura mestre-escravo e permite a integração de sensores e atuadores em sistemas de automação. O DeviceNet é conhecido por sua facilidade de instalação, confiabilidade e capacidade de fornecer alimentação elétrica através do próprio cabo de comunicação, o que reduz a necessidade de cabeamento adicional.

A utilização desses protocolos industriais proporciona diversos benefícios, como a padronização da comunicação, redução de custos de instalação e manutenção, maior flexibilidade na integração de dispositivos e melhoria no controle de processos. Além disso, esses protocolos são fundamentais para a implementação de sistemas inteligentes e conectados, alinhados aos conceitos da Indústria 4.0.

Dessa forma, observa-se que protocolos como PROFIBUS, PROFINET, CANopen e DeviceNet desempenham um papel essencial na automação industrial moderna. A incorporação de tecnologias sem fio, como Bluetooth e Wi-Fi, amplia ainda mais as possibilidades de comunicação, permitindo maior mobilidade e flexibilidade nos sistemas. A escolha do protocolo mais adequado depende das características da aplicação, dos requisitos de desempenho e das condições do ambiente industrial, sendo um fator determinante para o sucesso da implementação de sistemas automatizados.

Bibliografia

BTANENBAUM, Andrew S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, William. **Data and Computer Communications**. 10. ed. Boston: Pearson, 2013.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

SILVA, A. F.; PEREIRA, M. L. **Instrumentação e controle de processos industriais**. São Paulo: Érica, 2014.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2005.

PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL. **Technical documentation**. Disponível em: <https://www.profibus.com>. Acesso em: 18 mar. 2026.

ODVA. **DeviceNet specifications**. Disponível em: <https://www.odva.org>. Acesso em: 18 mar. 2026.